САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ: САНДАРДЫ АУДАРУ

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.2.2.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйесіне және кері аудару

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

Есептерде есептеу жолын көрсетіңіз. Он алтылық жүйедегі цифрлар: 10 – A, 11 – B, 12 – C, 13 – D, 14 – E, 15 – F.

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Санау жүйесін оның қолданатын цифрларымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Санау жүйесі	Қолданылатын таңбалар
1. Екілік	А) 0 және 1 цифрлары
2. Сегіздік	Ә) 0-ден 7-ге дейінгі цифрлар
3. Он алтылық	Б) 0–9 цифрлары және A–F әріптері
4. Ондық	В) 0-ден 9-ға дейінгі цифрлар

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Екілік санау жүйесінде тек екі цифр (0 және 1) қолданылады.	
2. Он алтылық жүйедегі F таңбасы ондық жүйедегі 16 санына сәйкес келеді.	
3. Сегіздік санау жүйесінде 0-ден 8-ге дейінгі цифрлар қолданылады.	
4. Екілік санның әр разряды 2-нің дәрежесіне сәйкес келеді.	

2-тапсырма. Ондық жүйеден басқа жүйелерге аудару [2 балл]

2.1. Ондық жүйедегі сандарды екілік жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
19_{10}		
50_{10}		

2.2. Ондық жүйедегі сандарды көрсетілген жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
75_{10} → сегіздік		
250_{10} → он алтылық		

3-тапсырма. Ондық жүйеге кері аудару [3 балл]

3.1. Екілік жүйедегі сандарды ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
101101_2		
110011_2		

3.2. Сегіздік жүйедегі сандарды ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
345_8		
52_8		

3.3. Он алтылық жүйедегі сандарды ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
$2F_{16}$		
$B4_{16}$		

4-тапсырма. Қолданбалы есептер [3 балл]

4.1. Сандарды ондық жүйеге аударып, салыстырыңыз («<», «>» немесе «=» белгісін қойыңыз) [1 балл]:

Сан	Белгі	Сан	Ондық мәндері
1100_2		14_8	
$1F_{16}$		35_8	
111_2		10_8	

4.2. Веб-беттегі түс коды он алтылық жүйеде беріледі: #2F80ED. Мұнда R = 2F, G = 80, B = ED (қызыл, жасыл, көк түстің мәні). Әр құрамдасты ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Құрамдас	Есептеу жолы	Ондық мәні
$R = 2F_{16}$		
$G = 80_{16}$		
$B = ED_{16}$		

4.3. Компьютерде 1 байт 8 биттен тұрады. 1 байтқа сыятын ең үлкен санды екілік және ондық жүйелерде жазыңыз [1 балл]:

_____

_____

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Санау жүйелерін біледі	санау жүйелерін қолданылатын таңбаларымен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
		«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Ондық жүйедегі сандарды екілік жүйеге аударады	екі санды дұрыс аударады (есептеу жолымен)	1
	Ондық жүйедегі сандарды сегіздік және он алтылық жүйеге аударады	сегіздік және он алтылық жүйеге аударылған екі санды дұрыс жазады	1
3	Екілік жүйеден ондыққа аударады	екі санды дұрыс аударады	1
	Сегіздік жүйеден ондыққа аударады	екі санды дұрыс аударады	1
	Он алтылық жүйеден ондыққа аударады	екі санды дұрыс аударады (A–F таңбаларын дұрыс қолданады)	1
4	Әртүрлі жүйедегі сандарды салыстырады	сандарды ондық жүйеге аударып, 3 салыстыруды дұрыс орындайды	1
	Білімін практикада қолданады	түс кодының құрамдастарын ондық жүйеге дұрыс аударады	1
		1 байттағы ең үлкен санды екілік және ондық жүйеде дұрыс жазады	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Қолдану	Ондықтан басқа жүйелерге аудару	2
3-тапсырма	Қолдану	Ондық жүйеге кері аудару	3
4-тапсырма	Қолдану, талдау	Салыстыру, қолданбалы есептер	3
ЖИЫНЫ			**10**